

Синдромное декодирование линейных кодов

1. Исходные обозначения и базовые свойства линейного кода

Рассматривается линейный двоичный (n, k) -код над полем $\mathbb{F}_2$. Все кодовые слова образуют линейное подпространство пространства $\mathbb{F}_2^n$. Это означает:

- сумма любых двух кодовых слов снова является кодовым словом;
- нулевой вектор всегда принадлежит коду;
- для двоичного случая сложение выполняется по модулю 2.

Основные параметры кода

- n — длина кодового слова;
- k — число информационных символов;
- $r = n - k$ — число проверочных символов;
- скорость кода:

$$R = \frac{k}{n}.$$

Матрицы кода

Порождающая матрица Порождающая матрица G имеет размер $k \times n$. С её помощью информационный вектор u преобразуется в кодовое слово:

$$c = uG.$$

Проверочная матрица Проверочная матрица H имеет размер $r \times n = (n - k) \times n$. Для любого кодового слова c выполняется условие:

$$cH^T = 0.$$

Отсюда также следует соотношение между матрицами кода:

$$GH^T = 0.$$

Здесь нуль — это нулевая матрица размера $k \times r$.

Если рассматривать проверочную матрицу как порождающую, то получается дуальный код.

2. Канал передачи и задача декодирования

Рассматривается двоичный симметричный канал (ДСК, BSC).

Для каждого передаваемого бита:

- бит 0 переходит в 1 с вероятностью p ;
- бит 1 переходит в 0 с вероятностью p ;
- без ошибки бит передаётся с вероятностью $1 - p$.

Модель передачи

Пусть:

- c — переданное кодовое слово;
- e — вектор ошибки;
- y — принятая последовательность.

Тогда

$$y = c + e.$$

Сложение снова выполняется по модулю 2.

Задача декодера

По принятому слову y нужно восстановить наиболее вероятное кодовое слово c , то есть найти такое кодовое слово, которое отличается от y в наименьшем числе позиций.

Это эквивалентно поиску наиболее вероятного вектора ошибки e .

3. Вектор ошибки и разбиение пространства на классы смежности

Все возможные векторы ошибки имеют длину n , поэтому всего существует

$$2^n$$

двоичных векторов длины n .

Так как код линейный и содержит

$$2^k$$

кодированных слов, можно взять любой вектор e и прибавить его ко всем кодовым словам. Получится множество

$$C + e = \{c + e \mid c \in C\}.$$

Такое множество называется **классом смежности** (или **косетом**) кода.

Свойства косетов

1. В каждом косете ровно 2^k элементов.
2. Если два косета пересекаются хотя бы по одному элементу, то они полностью совпадают.
3. Все пространство $\mathbb{F}_2^n$ разбивается на непересекающиеся косеты.

Поэтому число различных косетов равно

$$\frac{2^n}{2^k} = 2^{n-k} = 2^r.$$

Это число совпадает с количеством возможных синдромов.

4. Почему декодирование можно свести к поиску ошибки

Принятое слово имеет вид

$$y = c + e.$$

Если бы вектор ошибки e был известен, то восстановление кодового слова было бы тривиальным:

$$c = y + e.$$

Значит, вся задача декодирования сводится к определению наиболее вероятного вектора ошибки.

Но перебор всех 2^n вариантов ошибки слишком дорог. Для этого вводится синдром.

5. Синдром

Определение

Синдромом принятого слова y называется вектор

$$s(y) = yH^T.$$

Подставим $y = c + e$:

$$s(y) = (c + e)H^T = cH^T + eH^T.$$

Поскольку c — кодовое слово, имеем $cH^T = 0$. Тогда

$$s(y) = eH^T.$$

Главный вывод

Синдром зависит **не от самого кодового слова**, а только от вектора ошибки.

Это и делает синдромное декодирование возможным: вместо перебора всех кодовых слов достаточно сопоставить синдрому наиболее вероятную ошибку.

6. Идея синдромного декодирования

Для каждого возможного синдрома заранее выбирается один вектор ошибки, который считается наиболее вероятным. Обычно выбирают ошибку **минимального веса**.

Вес Хэмминга

Весом вектора называется число ненулевых координат в этом векторе.

Например:

- $w(0000) = 0$
- $w(0010) = 1$
- $w(1011) = 3$

Почему выбирают минимальный вес

В двоичном симметричном канале при малой вероятности ошибки более вероятны векторы с меньшим числом искажённых позиций. Поэтому среди всех ошибок с одним и тем же синдромом выбирают ошибку минимального веса.

Такой выбранный вектор называют **лидером косета**.

7. Алгоритм синдромного декодирования

Предварительный этап

1. Перечислить все возможные векторы ошибки $e \in \mathbb{F}_2^n$.
2. Для каждого вычислить синдром:

$$s = eH^T.$$

3. Сгруппировать ошибки по одинаковым синдромам.
4. В каждой группе выбрать ошибку минимального веса.
5. Построить таблицу:

синдром $\rightarrow$ **лидер косета**.

Этап декодирования

Для принятого слова y :

1. Вычислить синдром

$$s(y) = yH^T.$$

2. По таблице найти соответствующий лидер косета $\hat{e}$.
3. Восстановить кодовое слово:

$$\hat{c} = y + \hat{e}.$$

4. При необходимости преобразовать $\hat{c}$ обратно в информационный вектор.
-

8. Пример: код с проверкой на чётность длины 3

Рассмотрим код длины $n = 3$, состоящий из всех двоичных слов чётного веса:

$$C = \{000, 011, 101, 110\}.$$

Для такого кода проверочная матрица может быть взята в виде

$$H = [1 \ 1 \ 1].$$

Косеты

Так как код содержит все слова чётного веса, пространство $\mathbb{F}_2^3$ распадается на два косета:

1. слова чётного веса;
2. слова нечётного веса.

Их действительно

$$2^{n-k} = 2^{3-2} = 2.$$

Что показывает этот пример

Такой код удобно использовать для **обнаружения** одиночной ошибки, но не для её исправления.

Если из канала пришло слово нечётного веса, это означает наличие ошибки, но нельзя однозначно определить, в какой именно позиции она произошла. Несколько различных ошибок дают один и тот же синдром.

То есть синдром в этом случае сообщает о факте ошибки, но не позволяет всегда восстановить исходное кодовое слово.

9. Пример синдромного декодирования для кода, исправляющего одну ошибку

Рассмотрим код с проверочной матрицей

$$H = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Это двоичный $(3, 1)$ -код, для которого каждый ненулевой столбец матрицы H различен. Такой код способен исправлять одну ошибку.

Все возможные векторы ошибок и их синдромы

Вычислим $s = eH^T$:

Вектор ошибки e	Синдром $s = eH^T$	Вес
000	00	0
001	11	1
010	01	1
011	10	2
100	10	1
101	01	2
110	11	2
111	00	3

Выбор лидеров косетов

Для каждого синдрома оставляем ошибку минимального веса:

Синдром	Выбранная ошибка
00	000
01	010
10	100
11	001

Декодирование

Пусть передано кодовое слово $c = 111$, а ошибка равна $e = 001$. Тогда

$$y = c + e = 111 + 001 = 110.$$

Вычисляем синдром:

$$s(y) = yH^T = 11.$$

По таблице синдрому 11 соответствует ошибка 001. Тогда

$$\hat{c} = y + 001 = 110 + 001 = 111.$$

Исходное кодовое слово восстановлено.

10. Геометрическая интерпретация: сферы Хэмминга

Каждому кодовому слову можно сопоставить множество слов, которые находятся от него на малом расстоянии Хэмминга. Это множество образует **сферу Хэмминга**.

Если код исправляет t ошибок, то вокруг каждого кодового слова можно рассматривать сферу радиуса t :

$$B_t(c) = \{x \in \mathbb{F}_2^n \mid d(x, c) \leq t\}.$$

Интуиция

- всё, что попадает внутрь сферы данного кодового слова, декодируется в него;
- если сферы двух кодовых слов пересекаются, появляется неоднозначность декодирования;
- хороший код стремится максимально плотно упаковать пространство непересекающимися сферами.

11. Минимальное расстояние и число исправляемых ошибок

Пусть $d_{\min}$ — минимальное расстояние Хэмминга между различными кодовыми словами.

Тогда код гарантированно исправляет

$$t = \left\lfloor \frac{d_{\min} - 1}{2} \right\rfloor$$

ошибок.

Почему именно такая формула

Если два кодовых слова находятся на расстоянии $d_{\min}$, то сферы радиуса t вокруг них не должны пересекаться. Для этого нужно

$$2t + 1 \leq d_{\min}.$$

Отсюда и получается формула для числа гарантированно исправляемых ошибок.

12. Радиус покрытия

Радиус покрытия — это наибольшее расстояние от произвольного вектора пространства $\mathbb{F}_2^n$ до ближайшего кодового слова.

Для линейного кода удобно смотреть на нулевое кодовое слово. Тогда радиус покрытия можно трактовать как максимальный вес среди всех векторов, которые при декодировании попадают в нулевое кодовое слово.

То есть радиус покрытия показывает, насколько далеко от кода могут находиться слова пространства, но при этом всё ещё однозначно относиться к некоторой области декодирования.

Связь с задачей упаковки

Построение кода с заданной корректирующей способностью — это задача упаковки пространства сферами Хэмминга радиуса t с центрами в кодовых словах.

Нужно расположить эти сферы так, чтобы:

- они не пересекались;
 - занимали как можно большую часть пространства.
-

13. Совершенные коды и плотная упаковка

Если сферы радиуса t вокруг всех кодовых слов:

- не пересекаются;
- и одновременно покрывают всё пространство без пропусков,

то код называется **совершенным**.

Это означает, что задача плотной сферической упаковки решена оптимально.

Среди нетривиальных линейных кодов классическими примерами совершенных кодов являются:

- коды Хэмминга;
 - двоичный код Голея.
-

14. Граница Хэмминга

Граница Хэмминга основана на простой идее: суммарный объём всех непересекающихся сфер исправления не может превышать число всех точек пространства.

Формулировка

Для q -ичного кода длины n , содержащего M кодовых слов и имеющего минимальное расстояние

$$d_{\min} \geq 2t + 1,$$

выполняется неравенство

$$M \sum_{i=0}^t \binom{n}{i} (q-1)^i \leq q^n.$$

Эквивалентно,

$$M \leq \frac{q^n}{\sum_{i=0}^t \binom{n}{i} (q-1)^i}.$$

Для двоичного случая $q = 2$ формула упрощается до

$$M \leq \frac{2^n}{\sum_{i=0}^t \binom{n}{i}}.$$

Смысл формулы

- q^n — общее число слов длины n ;
- $\binom{n}{i} (q-1)^i$ — число слов на расстоянии ровно i от фиксированного центра;
- сумма по $i = 0..t$ — число слов внутри сферы радиуса t ;
- умножение на M даёт общий объём всех сфер вокруг кодовых слов.

Если в границе Хэмминга достигается равенство, код является совершенным.

Для нетривиальных линейных кодов это выполняется, в частности, для кодов Хэмминга и двоичного кода Голея.

15. Граница Варшамова—Гилберта

Эта граница даёт существование кодов с заданными параметрами и идёт с противоположной стороны по сравнению с границей Хэмминга.

Формулировка для линейных кодов

Если выполняется неравенство

$$q^{n-k} > \sum_{i=0}^{d-2} \binom{n-1}{i} (q-1)^i,$$

то существует q -ичный линейный (n, k) -код с минимальным расстоянием не меньше d .

Идея доказательства через проверочную матрицу

Строится проверочная матрица H размера $(n - k) \times n$ по столбцам.

Требование к коду с минимальным расстоянием d :

- любые $d - 1$ столбцов матрицы H должны быть линейно независимы.

Поэтапное построение

- Первый столбец выбирается любым ненулевым.
- Второй не должен быть кратен первому.
- Третий не должен выражаться через предыдущие два.
- И так далее.

На каждом шаге нужно избежать всех столбцов, которые уже запрещены линейными комбинациями ранее выбранных столбцов длины до $d - 2$.

Если всех возможных столбцов длины $n - k$ достаточно, чтобы всегда можно было выбрать новый столбец, то нужная матрица H существует, а значит существует и код с требуемым минимальным расстоянием.

Интерпретация

Граница Варшамова—Гилберта показывает не ограничение сверху, а **условие существования** кода с заданными параметрами.

16. Ключевые выводы

- Синдром определяется формулой

$$s(y) = yH^T = eH^T.$$

- Один и тот же синдром соответствует целому классу ошибок.
- Для декодирования выбирают ошибку минимального веса в своём классе.
- Пространство $\mathbb{F}_2^n$ разбивается на 2^{n-k} косетов, и это число равно числу синдромов.
- Минимальное расстояние кода определяет число гарантированно исправляемых ошибок:

$$t = \left\lfloor \frac{d_{\min} - 1}{2} \right\rfloor.$$

- Радиус покрытия характеризует максимальную удалённость слова пространства от ближайшего кодового слова.
 - Граница Хэмминга ограничивает число кодовых слов сверху.
 - Граница Варшамова—Гилберта даёт условие существования кодов с нужными параметрами.
 - Коды Хэмминга и код Голея являются важнейшими примерами совершенных кодов.
-

17. Практическая схема построения таблицы синдромного декодирования

Для заданной проверочной матрицы H :

- Перечислить все 2^n векторов ошибок.

2. Для каждого вычислить синдром eH^T .
3. Сгруппировать ошибки по одинаковому синдрому.
4. В каждой группе выбрать вектор минимального веса.
5. Получить таблицу вида:

Синдром	Наиболее вероятная ошибка
s_1	e_1
s_2	e_2
...	...

6. При декодировании для принятого слова y :

- найти $s(y) = yH^T$;
- по таблице определить $\hat{e}$;
- вычислить $\hat{c} = y + \hat{e}$.

Это и есть стандартная схема синдромного декодирования линейного кода.